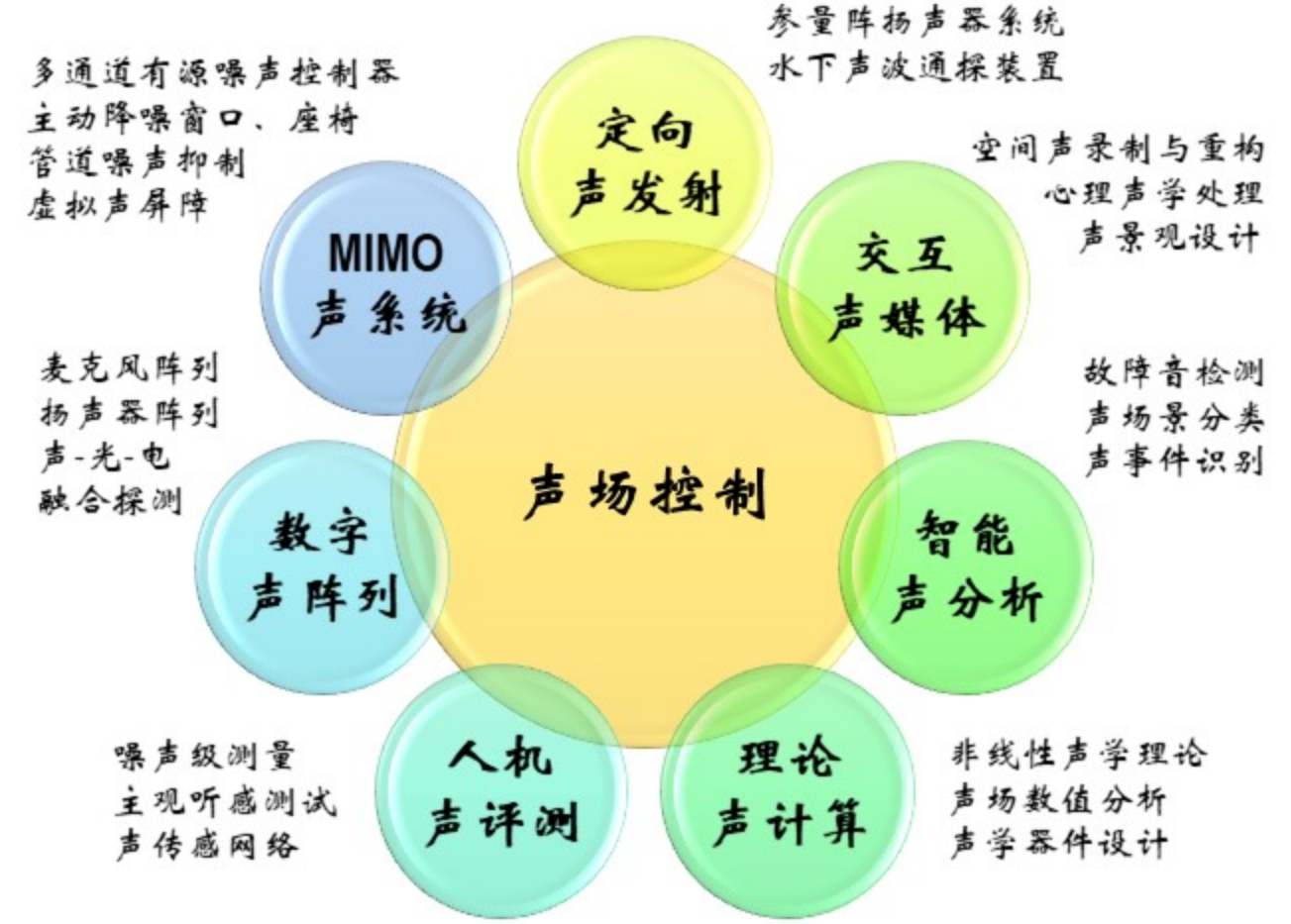
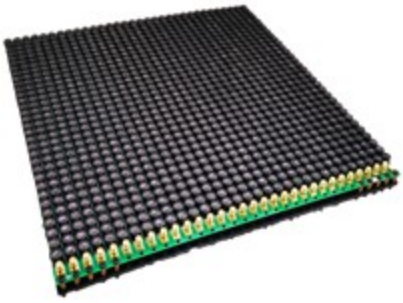
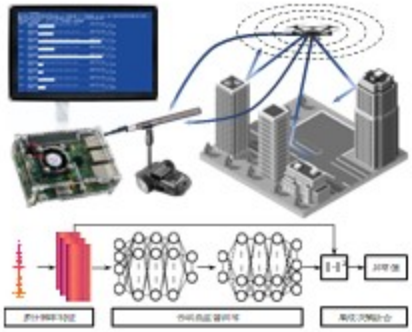
# 声音信号的阵列与自适应处理



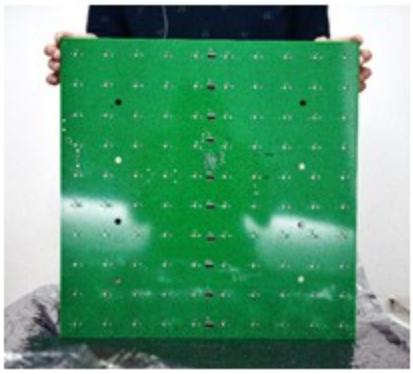



宽带相控参量阵

有源噪声控制

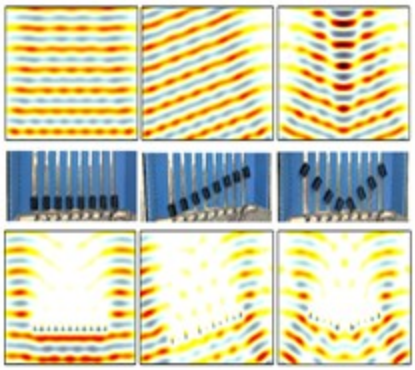


无人机异音检测



硅基麦克风阵列

环境噪声评估

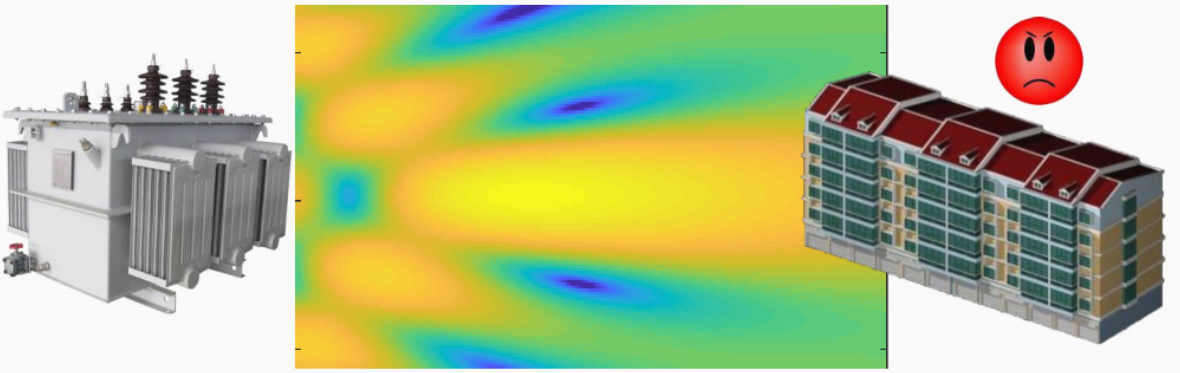


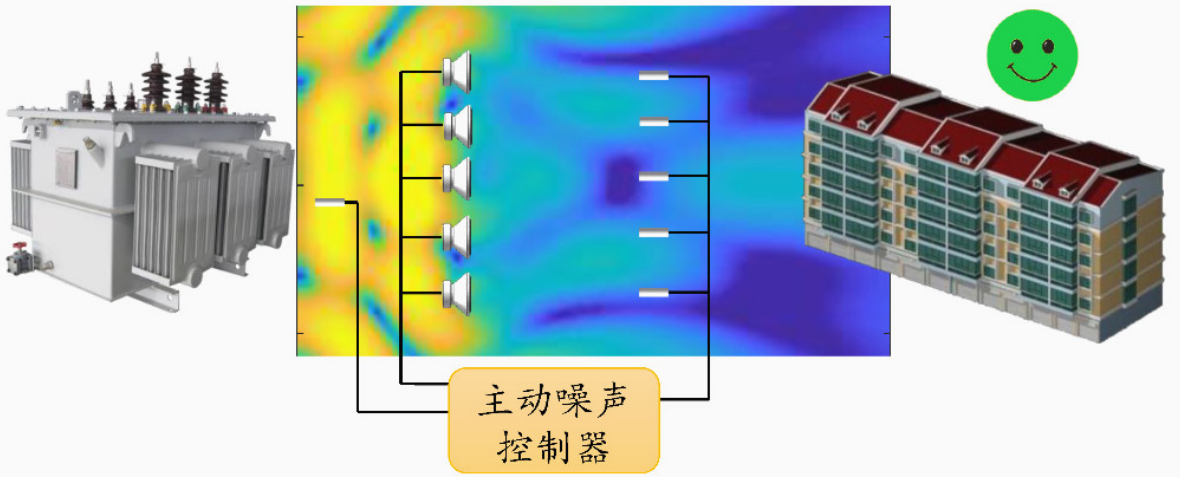
可变声结构

声场控制实验室（Sound Control Laboratory）
联系邮箱：shichuang@uestc.edu.cn

# MIMO声学系统

有源噪声控制器通过参考信号和误差信号计算控制信号，驱动次级扬声器发射“反噪声”声波，与噪声形成声波的干涉相消，达到噪声抑制的目的，是一种低成本、高效率的新型噪声控制方案。





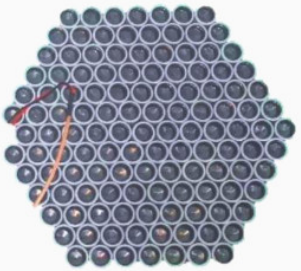

| | | |
|---|---|---|
| 有源噪声控制器（自主研发） | | |
| 声学系统配置 | 1个参考传声器<br>4个次级扬声器<br>4个误差传声器 | 8个参考传声器<br>8个次级扬声器<br>8个误差传声器 |
| 控制系统配置 | 采样率：20kHz | 采样率：20kHz |
| 控制效果 | 宽带噪声衰减：20dB<br>单频噪声衰减：40dB | 宽带噪声衰减：20dB<br>单频噪声衰减：40dB |

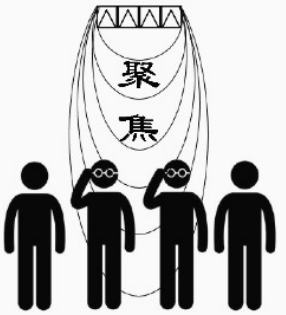
欢迎各界友人垂询合作！shichuang@uestc.edu.cn

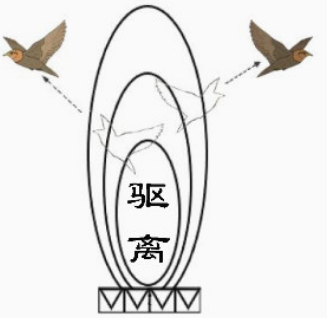
# 相控声学阵列

## 1. 参量阵(定向声波发射)

换能器发出两列频率不等的高频超声波，通过介质的非线性效应产生人耳可听的差频声波，该声波具有极强的指向性。

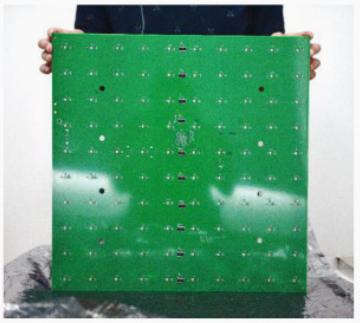


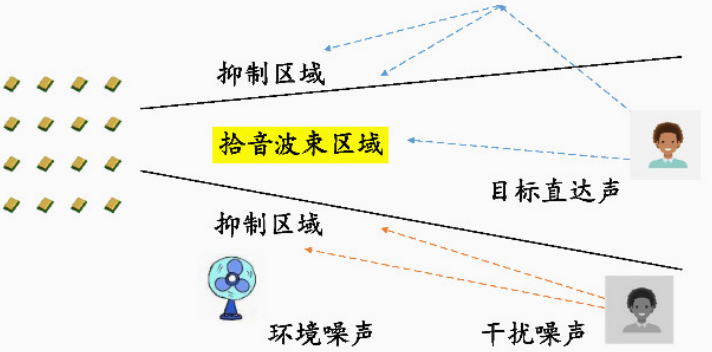



## 2. 麦克风阵列（定向声波拾取）

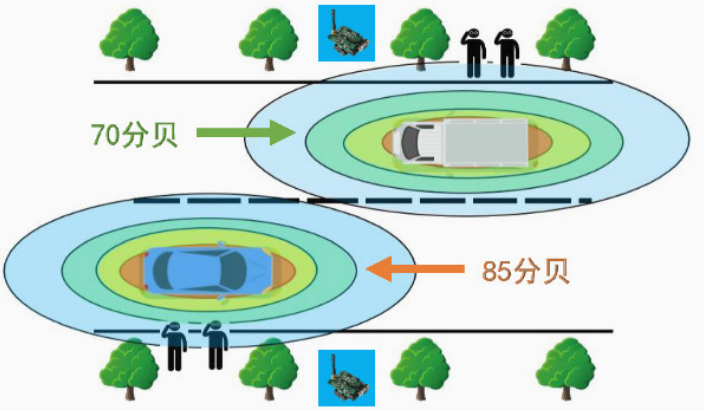
麦克风阵列利用对声场的空间特性进行采样处理，并结合不同的优化算法实现对不同方向和距离上的监听。






## 3. 噪声测量和监控

相控声学阵列结合物联网应用，实现声源定位和噪声监控，以及远程数据存储和分析处理。

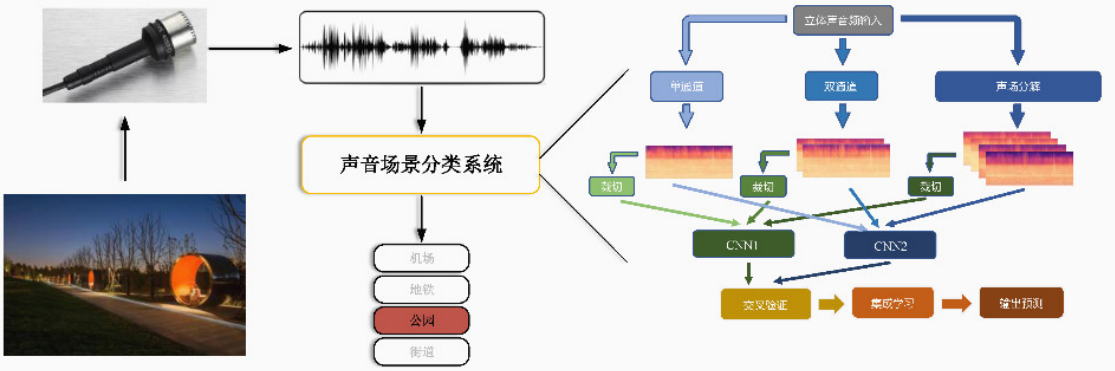



欢迎各界友人垂询合作！shichuang@uestc.edu.cn

# 智能声学分析

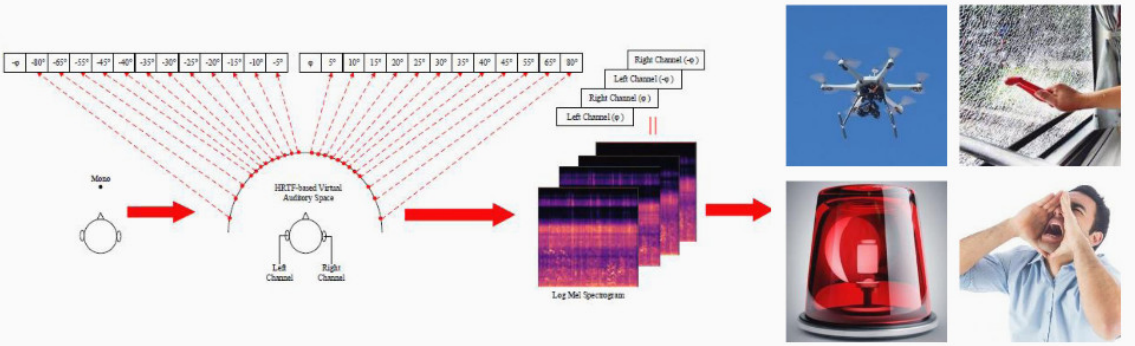
## 1. 声音场景识别

通过机器听觉判断声音场景，涉及到多目标识别和多声源干扰，在可穿戴设备、音频分割与检索中都有明确的应用需求。



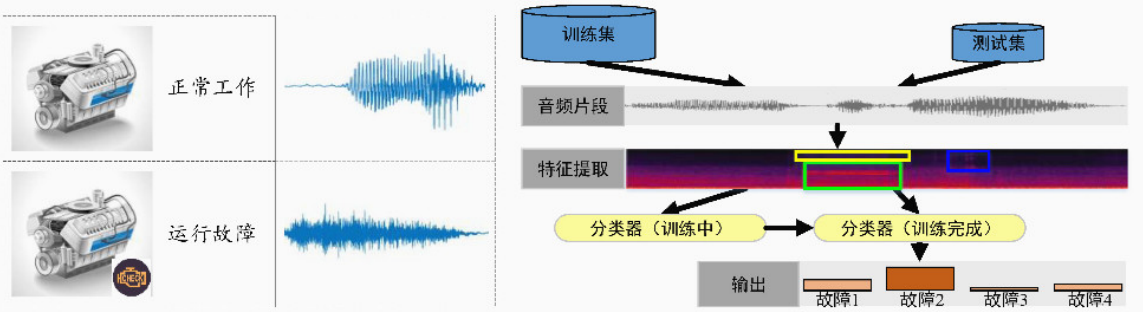

## 2. 声音事件检测

通过机器听觉判断声音事件，在复杂声音环境中分离并定位敏感事件，是特定应用中监控与侦察中不可替代的手段。




## 3. 无损声学检测

机械系统发生故障时，常常伴随着声波辐射的变换。通过机器听觉可以完成非侵入式的故障检测或预警。




欢迎各界友人垂询合作！ shichuang@uestc.edu.cn